

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Câu hỏi vấn đáp cuối kỳ

GV. TS. Ngô Huy Biên. 2026.

Mục lục

1. Đề xuất dự án (Project Proposal)
2. Viễn cảnh và phạm vi dự án (Project Vision and Scope)
3. Ủy nhiệm dự án (Project Charter)
4. Yêu cầu phần mềm (Software Requirements / Product Backlog)
5. Kiến trúc phần mềm (Software Architecture)
6. Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept)
7. Bản mẫu (Prototype)
8. Báo cáo tính khả thi (Feasibility Study Report)
9. Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm (Software Process Definition)
10. Ước lượng dự án (Project Estimate)
11. Kế hoạch dự án (Project Plan)
12. Phát biểu công việc (Statement of Work)
13. Mô hình tích hợp liên tục (Continuous Integration)
14. Mô hình chuyển giao liên tục (Continuous Delivery)
15. Mô hình DevOps
16. Quản lý con người và phát triển nhóm
17. Phân công, theo dõi, đánh giá, kiểm soát công việc và báo cáo tình trạng dự án
18. Kế hoạch quản lý rủi ro (Software Risk Management Plan)
19. Kế hoạch quản lý chất lượng (Software Quality Management Plan)
20. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)
21. Báo cáo bài học kinh nghiệm (Lessons Learned Register)
22. Chuẩn bị
23. Phiếu câu hỏi mẫu
24. Quy trình vấn đáp
25. Đánh giá

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tất cả các câu trả lời cần trình bày bằng giấy bút trên giấy A4, không sử dụng bất kỳ tài liệu nào, kèm theo bản in các tài liệu và giao diện để hỗ trợ việc giải thích chi tiết.

1. Đề xuất dự án (Project Proposal)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Đề xuất dự án (Project Proposal) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Đề xuất dự án của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Đề xuất dự án là gì?**
- **Trả lời:** Tên và bối cảnh dự án; vấn đề/cơ hội; người dùng và stakeholder; giải pháp/use case cốt lõi; giá trị dự kiến; dữ liệu làm căn cứ; đối thủ và điểm khác biệt; phạm vi sơ bộ; giả định, ràng buộc, rủi ro và đề nghị go/no-go. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Đề xuất dự án là gì?**
- **Trả lời:** Thu thập bằng chứng về vấn đề/người dùng → phân tích stakeholder và đối thủ → hình thành giải pháp/giá trị → xác định phạm vi, giả định, rủi ro sơ bộ → soạn Proposal → review và quyết định. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Dựa vào những dữ liệu nào mà bản đề xuất được hình thành?**
- **Trả lời:** Dùng dữ liệu về hiện trạng/vấn đề, khảo sát hoặc phỏng vấn người dùng, yêu cầu stakeholder, số liệu vận hành/chỉ phí, tài liệu chuyên ngành/quy định và thông tin đối thủ. Mỗi dữ liệu cần ghi nguồn, thời điểm và giới hạn. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với đề xuất là gì?**
- **Trả lời:** Xác định giải pháp phục vụ cùng người dùng và nhu cầu; nên so sánh ít nhất ba phương án theo chức năng, chi phí, triển khai, trải nghiệm, điểm mạnh/yếu. Nếu liên hệ nhóm, nêu đúng tên sản phẩm đã khảo sát trong Proposal. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Tài liệu Đề xuất dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Review xem vấn đề có bằng chứng, giải pháp có đúng pain point, giá trị có hợp lý, đối thủ/điểm khác biệt có rõ và giả định/rủi ro có được nêu. Kết quả phải dẫn đến sửa đổi hoặc quyết định go/no-go. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Tại sao cần tạo tài liệu Đề xuất dự án?**
- **Trả lời:** Để chứng minh vấn đề đáng giải quyết, thống nhất giá trị và sàng lọc ý tưởng trước khi đầu tư nhiều nguồn lực. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Tài liệu Đề xuất dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
- **Trả lời:** Dùng làm đầu vào cho Vision & Scope, Feasibility và Charter; cập nhật khi bằng chứng vấn đề, giả định, đối thủ hoặc định hướng đầu tư thay đổi và ghi revision. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Dự án phần mềm là gì?**
- **Trả lời:** Dự án phần mềm là nỗ lực tạm thời, có bắt đầu/kết thúc, nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả phần mềm duy nhất dưới các ràng buộc phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Phân biệt dự án (project) với hoạt động (operation), với chương trình (program), và với danh sách đầu tư (portfolio).**
- **Trả lời:** Project tạm thời và tạo kết quả duy nhất; operation liên tục/lặp lại; program là nhóm dự án liên quan được điều phối để tạo lợi ích chung; portfolio là tập hợp dự án/chương trình được lựa chọn theo mục tiêu chiến lược. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Dự án phần mềm đến từ đâu?**
- **Trả lời:** Từ RFP/nhu cầu tổ chức, vấn đề thực tế, cơ hội kinh doanh, nghiên cứu/tài liệu chuyên ngành, yêu cầu pháp lý, phản hồi người dùng hoặc ý tưởng cá nhân; ý tưởng phải được kiểm chứng trước khi thành dự án. *Nguồn:*

[02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).

- **Phạm vi dự án là gì?**
- **Trả lời:** Product scope là tính năng/đặc điểm sản phẩm; project scope là toàn bộ công việc để tạo ra sản phẩm đó. Cần nêu in-scope, out-of-scope, deliverable và tiêu chí nghiệm thu. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Các vai trò nào thường tham gia vào một dự án phần mềm?**
- **Trả lời:** Các vai trò thường gồm sponsor/khách hàng, PM, Product Owner/BA, architect, developer, tester/QA và vận hành. Nhóm nhỏ có thể kiêm nhiệm nhưng quyền hạn, trách nhiệm và người quyết định phải rõ. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Phân biệt các loại kết quả của một dự án.**
- **Trả lời:** Có thể phân loại kết quả dự án thành Success: đúng hạn/ngân sách/phạm vi và được chấp nhận; Challenged: hoàn thành nhưng trễ, vượt chi phí hoặc giảm phạm vi; Failure: bị hủy hoặc bàn giao nhưng không sử dụng/không đạt mục tiêu. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Phân tích các nguyên nhân chính khiến một dự án phần mềm thất bại.**
- **Trả lời:** Mục tiêu/yêu cầu không rõ, scope creep, ước lượng sai, giao tiếp/báo cáo kém, quản lý yếu, công nghệ chưa trưởng thành, thiếu kiểm thử, phụ thuộc cá nhân và không xử lý rủi ro. Cần gắn mỗi nguyên nhân với tác động và biện pháp phòng ngừa. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).
- **Các ràng buộc của một dự án có ý nghĩa gì?**
- **Trả lời:** Ràng buộc giới hạn cách thực hiện dự án, thường gồm phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực và công nghệ. Thay đổi một yếu tố tạo trade-off với yếu tố khác nên phải phân tích tác động trước khi quyết định. *Nguồn:* [02_software_project.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).

2. Viễn cảnh và phạm vi dự án (Project Vision and Scope)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án (Project Vision and Scope) của nhóm. (*Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm.*)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án là gì?**
- **Trả lời:** Bối cảnh, vision statement, mục tiêu kinh doanh, nhóm người dùng, nhu cầu chính, product scope/project scope, in-scope/out-of-scope, giả định, ràng buộc, tiêu chí thành công và cách kiểm soát thay đổi. *Nguồn:* [03_software_project_initiation.md](#); [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#).
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án là gì?**
- **Trả lời:** Dùng Proposal, business/user requirements → xác định vision/mục tiêu → phân tích người dùng/nhu cầu → tách product scope/project scope và in/out scope → đặt tiêu chí thành công → review và baseline. *Nguồn:* [03_software_project_initiation.md](#); [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#).
- **Tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Đối chiếu business/user requirements; kiểm tra mục tiêu đo được, người dùng đúng, in/out scope rõ, không mâu thuẫn và đủ làm cơ sở cho backlog/WBS/estimate; stakeholder xác nhận trước baseline. *Nguồn:* [03_software_project_initiation.md](#); [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#).
- **Tại sao cần tạo tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án?**
- **Trả lời:** Để các bên có cùng mục tiêu và ranh giới, làm cơ sở cho yêu cầu, ước lượng, kế hoạch và kiểm soát scope creep. *Nguồn:* [03_software_project_initiation.md](#); [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#).
- **Tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**

- **Trả lời:** Dùng làm baseline cho requirements/backlog, WBS, estimate, plan; thay đổi phải được phân tích tác động, phê duyệt và cập nhật in/out scope. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#).*
-

3. Ủy nhiệm dự án (Project Charter)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Ủy nhiệm dự án (Project Charter) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Ủy nhiệm dự án của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Ủy nhiệm dự án là gì?**
 - **Trả lời:** Bối cảnh/lý do kinh doanh; mục tiêu cấp cao; phạm vi và deliverable chính; milestone; nguồn lực/ngân sách sơ bộ; stakeholder, vai trò/quyền hạn; giả định, ràng buộc, rủi ro; cơ chế quản trị và chữ ký phê duyệt. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Ủy nhiệm dự án là gì?**
 - **Trả lời:** Tổng hợp Proposal, Vision & Scope, feasibility và thỏa thuận stakeholder → xác định mục tiêu, deliverable, milestone, nguồn lực, vai trò/quyền hạn → ghi giả định/rủi ro → review và xin sponsor phê duyệt. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tài liệu Ủy nhiệm dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Kiểm tra quyền phê duyệt, mục tiêu SMART, phạm vi/deliverable cấp cao, milestone, vai trò/quyền hạn, giả định/ràng buộc/rủi ro; sponsor xác nhận. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Ủy nhiệm dự án?**
 - **Trả lời:** Để chính thức ủy quyền dự án, xác định người quyết định, quyền hạn, mục tiêu và cam kết nguồn lực cấp cao. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tài liệu Ủy nhiệm dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng trong kickoff, phân quyền và xử lý tranh luận cấp cao; cập nhật khi mục tiêu, sponsor, quyền hạn, milestone hoặc nguồn lực cấp cao thay đổi được duyệt. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
-

4. Yêu cầu phần mềm (Software Requirements / Product Backlog)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Yêu cầu phần mềm (Software Requirements, hay Product Backlog) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Yêu cầu phần mềm và bản in tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Yêu cầu phần mềm là gì?**
- **Trả lời:** Nguồn yêu cầu và stakeholder; yêu cầu chức năng/phi chức năng; epic, user story hoặc use case; độ ưu tiên; acceptance criteria; dependency; Definition of Ready/Done; quy tắc nghiệp vụ; traceability và quản lý thay đổi. *Nguồn: [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Yêu cầu phần mềm là gì?**
- **Trả lời:** Khơi gợi yêu cầu → phân tích/đàm phán → đặc tả bằng SRS, use case hoặc user story → ưu tiên → bổ sung acceptance criteria/NFR → xác thực với stakeholder → quản lý traceability/thay đổi. *Nguồn: [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*

- **Tài liệu Yêu cầu phần mềm của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Kiểm tra yêu cầu đúng, đầy đủ, nhất quán, khả thi, ưu tiên được, không mơ hồ, truy vết và kiểm thử được; review user story/use case và acceptance criteria với stakeholder/PO. Nguồn: [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Yêu cầu phần mềm?**
 - **Trả lời:** Để thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu dựa trên cùng nhu cầu; giảm rework do hiểu sai hoặc thay đổi không kiểm soát. Nguồn: [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).
 - **Tài liệu Yêu cầu phần mềm của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng cho thiết kế, coding, test, acceptance; backlog được refinement/reprioritize, còn thay đổi baseline phải có traceability/ lịch sử quyết định. Nguồn: [03_1_business_requirements.md](#); [03_2_user_requirements.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).
-

5. Kiến trúc phần mềm (Software Architecture)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Kiến trúc phần mềm (Software Architecture) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Kiến trúc phần mềm của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Kiến trúc phần mềm là gì?**
 - **Trả lời:** Architectural drivers; chức năng quan trọng và thuộc tính chất lượng; system context; component/container, interface, dữ liệu và deployment; technology stack; quyết định/trade-off; bảo mật, rủi ro và cách kiểm chứng. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Kiến trúc phần mềm là gì?**
 - **Trả lời:** Phân tích requirements/NFR/ràng buộc → xác định architectural drivers → chọn style/pattern/công nghệ → mô tả view, interface, dữ liệu, deployment → phân tích trade-off → PoC/review. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
 - **Tài liệu Kiến trúc phần mềm của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng architecture review, scenario thuộc tính chất lượng, traceability, phân tích trade-off và PoC cho quyết định rủi ro; ghi issue/quyết định cần sửa. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Kiến trúc phần mềm?**
 - **Trả lời:** Để giảm rủi ro quyết định kỹ thuật, bảo đảm chức năng/thuộc tính chất lượng và hỗ trợ mở rộng, bảo trì. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
 - **Tài liệu Kiến trúc phần mềm của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng hướng dẫn implementation, integration, deployment và review; cập nhật khi requirements/NFR, công nghệ hoặc quyết định kiến trúc thay đổi, kèm lý do/trade-off. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
-

6. Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá sản phẩm Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện thể hiện đầu vào và đầu ra khi chạy mã nguồn Chứng minh ý tưởng của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Sản phẩm Chứng minh ý tưởng (Proof of Concept) là gì?**
 - **Trả lời:** PoC là thử nghiệm nhỏ để kiểm chứng một giả định kỹ thuật/ng nghiệp vụ. Nó tập trung giảm bất định, không phải sản phẩm hoàn chỉnh hoặc production-ready. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Giải thích các phương pháp có thể dùng để chứng minh khả năng hoàn thành dự án về mặt kỹ thuật.**
 - **Trả lời:** Dùng technical spike, prototype thử nghiệm, benchmark, thử tích hợp API/dịch vụ, mô phỏng, dữ liệu đại diện hoặc vertical slice. Mỗi thử nghiệm phải có giả định và success criteria đo được. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Nhóm chọn sản phẩm gì để Chứng minh ý tưởng?**
 - **Trả lời:** Chọn phần có bất định/rủi ro kỹ thuật cao nhất và ảnh hưởng lớn đến tính khả thi. Khi liên hệ nhóm, nêu giả định, input/output, tiêu chí đạt và bằng chứng chạy thực tế; không suy đoán nếu chưa có dữ liệu. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo sản phẩm Chứng minh ý tưởng là gì?**
 - **Trả lời:** Chọn giả định kỹ thuật rủi ro cao → đặt tiêu chí thành công → chuẩn bị dữ liệu/môi trường → làm spike/prototype/benchmark hoặc thử tích hợp → đo kết quả → kết luận tiếp tục, đổi hướng hay dừng. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tại sao cần tạo sản phẩm Chứng minh ý tưởng?**
 - **Trả lời:** Để kiểm chứng phần bất định/rủi ro nhất với chi phí nhỏ trước khi cam kết kiến trúc, lịch và nguồn lực lớn. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Sản phẩm Chứng minh ý tưởng của nhóm đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng để chấp nhận/bác bỏ giả định, chọn công nghệ và cập nhật architecture/estimate/risk; lưu cả giới hạn, không coi mã thử là production-ready. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
-

7. Bản mẫu (Prototype)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá sản phẩm Bản mẫu (Prototype) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in thảo luận giao diện ban đầu cho hệ thống của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Sản phẩm Bản mẫu là gì?**
- **Trả lời:** Prototype là bản mẫu mô phỏng một phần sản phẩm để khám phá, giao tiếp và xác nhận yêu cầu hoặc trải nghiệm người dùng; có thể low-fidelity hoặc high-fidelity. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
- **Giải thích sự khác nhau giữa bản mẫu hệ thống và tập hợp các màn hình giao diện hệ thống.**
- **Trả lời:** Prototype mô phỏng luồng/tương tác hoặc giả định cần kiểm chứng và được lặp theo phản hồi; tập màn hình tĩnh chỉ thể hiện phần nhìn, chưa chứng minh hành vi, dữ liệu, tích hợp hoặc tính khả thi. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo sản phẩm Bản mẫu là gì?**
- **Trả lời:** Chọn yêu cầu/luồng cần kiểm chứng → tạo low-fidelity rồi high-fidelity khi cần → cho người dùng/stakeholder thử → ghi phản hồi → sửa lặp → chuyển kết quả thành yêu cầu/quyết định thiết kế. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
- **Sản phẩm Bản mẫu của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Cho người dùng/stakeholder thực hiện tác vụ đại diện; quan sát tính dễ hiểu, luồng/lỗi và mức đáp ứng yêu cầu; ghi phản hồi, sửa và xác nhận lại. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
- **Tại sao cần tạo sản phẩm Bản mẫu?**

- **Trả lời:** Để làm yêu cầu trừu tượng trở nên quan sát được, nhận phản hồi sớm và giảm chi phí sửa sau khi lập trình. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Sản phẩm Bản mẫu của nhóm đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Chuyển phản hồi prototype thành yêu cầu, acceptance criteria và quyết định UI/UX; cập nhật qua vòng thử–nhận xét–sửa–xác nhận. *Nguồn: [03_2_user_requirements.md](#); [03_software_project_initiation.md](#).*
-

8. Báo cáo tính khả thi (Feasibility Study Report)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Báo cáo tính khả thi (Feasibility Study Report) của nhóm. (*Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Báo cáo tính khả thi của nhóm.*)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Báo cáo tính khả thi là gì?**
 - **Trả lời:** Mục tiêu và phương án đánh giá; giả định; tính khả thi Technical, Economic, Legal, Operational, Schedule; chi phí–lợi ích; rủi ro; điều kiện khả thi và khuyến nghị tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Báo cáo tính khả thi là gì?**
 - **Trả lời:** Thu thập Proposal, scope, công nghệ, chi phí, pháp lý, năng lực vận hành và deadline → đánh giá TELOS → so sánh phương án → ghi giả định/rủi ro → khuyến nghị có điều kiện. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tài liệu Báo cáo tính khả thi của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Đánh giá từng mặt TELOS bằng dữ liệu/giả định minh bạch, chi phí–lợi ích và rủi ro; kết luận phải nêu điều kiện khả thi, không chỉ ghi “khả thi”. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Báo cáo tính khả thi?**
 - **Trả lời:** Để tránh đầu tư vào phương án không thể thực hiện hoặc không đáng làm và xác định điều kiện/rủi ro cần xử lý. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
 - **Tài liệu Báo cáo tính khả thi của nhóm đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng cho quyết định go/no-go, chọn phương án, ngân sách và risk plan; đánh giá lại khi công nghệ, chi phí, pháp lý, vận hành hoặc deadline thay đổi lớn. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#).*
-

9. Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm (Software Process Definition)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm (Software Process Definition) của nhóm. (*Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm của nhóm.*)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm là gì?**
- **Trả lời:** Mô hình vòng đời; vai trò/trách nhiệm; workflow; đầu vào/đầu ra từng hoạt động; công cụ; Definition of Ready/Done; review, test, quản lý cấu hình/thay đổi; metric và cơ chế cải tiến. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Mô hình cơ sở được lựa chọn để hiệu chỉnh là gì?**
- **Trả lời:** Không có một mô hình đúng cho mọi dự án. Chọn Waterfall khi yêu cầu ổn định/kiểm soát tài liệu cao; Agile/Scrum khi cần increment và phản hồi theo Sprint; Kanban khi cần tối ưu flow/WIP; sau đó tailor theo rủi ro và nguồn lực. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Thời gian dự kiến của từng giai đoạn là bao lâu?**

- **Trả lời:** Không có con số chung. Thời gian phải lấy từ estimate/WBS hoặc cadence Sprint, gồm cả review, test, sửa lỗi và dự phòng; ghi milestone/dependency và cập nhật bằng actual. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Các vai trò nào từng thành viên trong nhóm sẽ đảm nhiệm?**
- **Trả lời:** Gán vai trò theo năng lực và trách nhiệm của mô hình, ví dụ PO/PM, Scrum Master/điều phối, BA, architect, developer, tester/QA, DevOps. Một người có thể kiêm nhiệm nhưng phải tránh xung đột quyền và có RACI/owner rõ. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Các sản phẩm nào dự kiến sẽ khởi tạo?**
- **Trả lời:** Tối thiểu gồm requirements/backlog, architecture/design, source code, test cases/results, build/release artifact, deployment/configuration, user/operation documentation và các hồ sơ quản lý như plan, risk/issue/change log. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Quy trình để đưa ra một bản phân phối hoạt động là gì?**
- **Trả lời:** Chọn backlog item → làm rõ acceptance/DoD → thiết kế → coding → review → unit/integration/system test → tích hợp/build → demo/acceptance → version và đóng gói artifact → phát hành/triển khai theo phê duyệt. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Ưu và khuyết điểm của mô hình nhóm lựa chọn là gì?**
- **Trả lời:** Agile/Scrum phản hồi sớm, thích ứng và giao giá trị theo increment nhưng cần stakeholder tham gia, backlog tốt và kỷ luật Sprint; Waterfall dễ baseline/kiểm soát nhưng phản hồi muộn; Kanban linh hoạt flow nhưng khó dự báo nếu policy/WIP không rõ. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Kiểm tra vai trò, đầu vào/đầu ra, workflow, DoR/DoD, công cụ và điểm kiểm soát; chạy thử, đo flow/chất lượng, lấy phản hồi retrospective và tailor. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Tại sao cần tạo tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm?**
- **Trả lời:** Để nhóm làm việc nhất quán, biết ai làm gì, đầu vào/đầu ra và tiêu chí hoàn thành; giảm phụ thuộc cá nhân và tạo cơ sở cải tiến. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*
- **Tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
- **Trả lời:** Dùng tổ chức board/workflow, review, test, release và governance; cập nhật qua retrospective khi có bottleneck, thiếu kiểm soát hoặc thủ tục thừa. *Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [04_02_scrum_development_process.md](#).*

10. Ước lượng dự án (Project Estimate)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Ước lượng dự án (Project Estimate) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Ước lượng dự án của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Ước lượng dự án là gì?**
- **Trả lời:** Phạm vi/giới định; đơn vị kích thước/effort; phương pháp và dữ liệu đầu vào; kết quả effort, thời lượng, chi phí, nguồn lực; mức bất định, dự phòng, rủi ro và lịch sử hiệu chỉnh. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Ước lượng dự án là gì?**

- **Trả lời:** Phân rã phạm vi/WBS hoặc backlog → xác định giả định/đơn vị kích thước → chọn phương pháp → tính effort/thời lượng/chi phí → thêm dự phòng → kiểm tra chéo và cập nhật bằng actual. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Tài liệu Ước lượng dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Kiểm tra phạm vi/giả định, cách đếm/công thức; so sánh historical data hoặc phương pháp thứ hai; nêu khoảng tin cậy/dự phòng và hiệu chỉnh bằng actual effort. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Tại sao cần tạo tài liệu Ước lượng dự án?**
- **Trả lời:** Để lập ngân sách, lịch, nguồn lực và quyết định phạm vi trên cơ sở minh bạch; quản lý bất định thay vì coi estimate là lời hứa. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Tài liệu Ước lượng dự án của nhóm đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
- **Trả lời:** Dùng lập ngân sách, lịch, capacity và theo dõi sai lệch; re-estimate khi scope, giả định, productivity hoặc actual thay đổi. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Giải thích các phương pháp phân rã một tính năng lớn thành các tính năng nhỏ.**
- **Trả lời:** Có thể tách theo bước quy trình nghiệp vụ, loại người dùng, quy tắc nghiệp vụ, dữ liệu, happy path/exception, CRUD, giao diện/API hoặc mức độ hoàn thiện. Mỗi phần phải tạo giá trị hoặc kết quả kiểm chứng được và đủ nhỏ để ước lượng. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Khi không có khả năng phân rã được các tính năng lớn của dự án, nhóm phải làm thế nào?**
- **Trả lời:** Thực hiện spike/prototype để học thêm, dùng analogous/expert judgment hoặc khoảng ước lượng cho hạng mục lớn, ghi rõ bất định và contingency; chưa cam kết con số chi tiết, tiếp tục refinement rồi re-estimate. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Ước lượng có thể sai lệch khoảng bao nhiêu lần ở giai đoạn đầu dự án?**
- **Trả lời:** Theo Cone of Uncertainty, ở giai đoạn rất sớm thực tế có thể khoảng 1/4 đến 4 lần ước lượng ban đầu. Biên thu hẹp khi requirements, architecture và dữ liệu thực tế rõ hơn. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Tại sao cần ước lượng ở giai đoạn đầu của dự án?**
- **Trả lời:** Để sàng lọc tính khả thi, so sánh phương án, đặt ngân sách/lịch sơ bộ và nhận diện rủi ro. Phải trình bày dưới dạng khoảng và giả định, không xem là cam kết cố định. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Ước lượng kích cỡ (Size) mang lại lợi ích gì cho dự án khi mối quan tâm chính của ban quản lý là khoảng thời gian (Duration) và chi phí (Cost) cần thiết để hoàn thành dự án?**
- **Trả lời:** Size là đầu vào tương đối ổn định hơn để suy ra effort qua productivity, rồi suy ra duration/cost theo staffing/rate. Nó giúp kiểm tra chéo, so sánh dự án và hiệu chỉnh khi năng suất thực tế thay đổi. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*
- **Giải thích quy tắc "Đếm, Tính toán và Đánh giá" khi thực hiện ước lượng dự án?**
- **Trả lời:** Count: đếm đối tượng có thể quan sát như use case, story, function hoặc LOC. Compute: áp dụng trọng số/công thức để suy ra size/effort. Judge: dùng chuyên gia điều chỉnh theo độ phức tạp, rủi ro/bối cảnh và kiểm tra tính hợp lý. *Nguồn: [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).*

- **Giải thích các kỹ thuật để tăng độ chính xác khi thực hiện việc ước lượng bằng đánh giá chủ quan?**
- **Trả lời:** Dùng nhiều chuyên gia ước lượng độc lập, Delphi/Wideband Delphi hoặc Planning Poker; cung cấp cùng giả định, tham chiếu dữ liệu lịch sử, dùng khoảng/three-point, thảo luận chênh lệch và ghi lý do trước khi hội tụ. *Nguồn:* [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).
- **Giải thích các kỹ thuật để tăng độ chính xác khi ước lượng bằng phương pháp "Phân rã và Kết hợp" ("Decomposition and Recomposition")?**
- **Trả lời:** Phân rã theo deliverable/WBS đến work package đủ nhỏ, ước lượng độc lập từng phần, kiểm tra dependency/overhead/integration, cộng lại và thêm contingency; đối chiếu tổng bottom-up với top-down để phát hiện thiếu hoặc double-count. *Nguồn:* [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).
- **Giải thích kỹ thuật ước lượng bằng các lá bài (Planning Poker).**
- **Trả lời:** PO/BA trình bày story và acceptance criteria; thành viên hỏi làm rõ; mọi người chọn đồng thời một lá theo dãy tương đối; người chọn cao/thấp giải thích; nhóm thảo luận và bỏ phiếu lại đến khi hội tụ. Kết quả là ước lượng tương đối, không phải số giờ. *Nguồn:* [05_1_work_breakdown_structure.md](#); [05_2_introduction_to_software_estimation.md](#); [05_3_agile_estimation.md](#); [05_4_model_based_estimation.md](#).

11. Kế hoạch dự án (Project Plan)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Kế hoạch dự án (Project Plan) của nhóm. (*Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Kế hoạch dự án của nhóm.*)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Kế hoạch dự án là gì?**
- **Trả lời:** Mục tiêu/phạm vi/deliverable; WBS/backlog; lịch, dependency, milestone, đường găng; nguồn lực, trách nhiệm, chi phí; chất lượng, rủi ro, truyền thông, cấu hình/thay đổi; baseline và báo cáo. *Nguồn:* [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Kế hoạch dự án là gì?**
- **Trả lời:** Dùng Charter, scope, requirements, WBS/backlog và estimate → xác định dependency, nguồn lực/lịch → phân công → lập kế hoạch con → thiết lập baseline/metric → review và phê duyệt. *Nguồn:* [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
- **Tài liệu Kế hoạch dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Review tính nhất quán scope–WBS–estimate–schedule–resource–cost; kiểm tra dependency, đường găng, trách nhiệm, rủi ro và tính khả thi baseline. *Nguồn:* [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
- **Tại sao cần tạo tài liệu Kế hoạch dự án?**
- **Trả lời:** Để phối hợp công việc/nguồn lực, thiết lập baseline và phát hiện, kiểm soát sai lệch trong execution. *Nguồn:* [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
- **Tài liệu Kế hoạch dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
- **Trả lời:** Dùng làm baseline thực thi, phân công/báo cáo; cập nhật qua change control/replanning khi scope, estimate, dependency, nguồn lực/rủi ro đổi. *Nguồn:* [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).
- **Một số mô hình cho phép không xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án, vậy có cần tạo tài liệu Kế hoạch dự án trong các trường hợp này hay không?**
- **Trả lời:** Vẫn cần kế hoạch nhưng ở mức phù hợp: mục tiêu, nguồn lực, governance, rủi ro, cadence và tiêu chí giá trị; chi tiết theo rolling-wave/release/Sprint plan và cập nhật khi học thêm. Agile không đồng nghĩa không lập kế hoạch. *Nguồn:*

- **Tài liệu Kế hoạch dự án khác gì với tài liệu Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.**
 - **Trả lời:** Project Plan trả lời dự án này sẽ đạt mục tiêu bằng phạm vi, lịch, nguồn lực, chi phí, rủi ro và baseline cụ thể; Process Definition trả lời nhóm phát triển theo workflow, vai trò, đầu vào/đầu ra, công cụ và tiêu chí hoàn thành nào. Plan là theo dự án; process có thể tái sử dụng/tailor. *Nguồn: [06_software_project_planning.md](#); [06_1_agile_planning.md](#).*
-

12. Phát biểu công việc (Statement of Work)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Phát biểu công việc (Statement of Work) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Phát biểu công việc của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Phát biểu công việc là gì?**
 - **Trả lời:** Bối cảnh, mục tiêu, phạm vi in/out, công việc, deliverable, milestone, trách nhiệm, nguồn lực, giả định/dependency, tiêu chuẩn, acceptance criteria, báo cáo, thanh toán nếu có và change control. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Phát biểu công việc là gì?**
 - **Trả lời:** Dùng scope, requirements, estimate và thỏa thuận thương mại → mô tả công việc/deliverable/milestone → đặt acceptance criteria/trách nhiệm → quy định báo cáo, nghiệm thu, thay đổi → duyệt. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Tài liệu Phát biểu công việc của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Đối chiếu SOW với scope, requirements, estimate; kiểm tra deliverable/acceptance đo được, trách nhiệm/milestone rõ, change control và nghiệm thu đủ. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Phát biểu công việc?**
 - **Trả lời:** Để bên giao và bên nhận hiểu cùng phạm vi, deliverable, trách nhiệm và nghiệm thu; giảm tranh chấp/scope creep. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Tài liệu Phát biểu công việc của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?**
 - **Trả lời:** Dùng giao việc, theo dõi milestone, nghiệm thu, xử lý tranh chấp; thay đổi chỉ có hiệu lực sau change request, phân tích tác động và duyệt. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Giải thích sự khác nhau về thời gian và chi phí giữa các tài liệu: Đề xuất dự án, Ước lượng dự án, và Phát biểu công việc.**
 - **Trả lời:** Proposal chỉ nêu ước tính sơ bộ để sàng lọc; Project Estimate tính effort/duration/cost bằng giả định/phương pháp; SOW biến phạm vi, deliverable, milestone và nghiệm thu thành cam kết nên phải nhất quán với estimate và change control. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Hợp đồng dự án phần mềm (Software Contract) là gì?**
 - **Trả lời:** Xác định các bên/thẩm quyền; SOW/phạm vi; deliverable và acceptance; lịch, giá/thanh toán; trách nhiệm; sở hữu trí tuệ, bảo mật/dữ liệu; warranty/support; change control; vi phạm, chấm dứt và giải quyết tranh chấp. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
 - **Giải thích sự khác nhau giữa Hợp đồng giá cố định và Hợp đồng theo nguyên vật liệu và thời gian.**
 - **Trả lời:** Fixed-price chốt giá theo phạm vi: nhà cung cấp chịu rủi ro vượt chi phí cao, phù hợp yêu cầu ổn định. Time & Materials trả theo thời gian/nguồn lực: linh hoạt hơn nhưng khách hàng chịu rủi ro chi phí; cần rate, trần ngân sách và kiểm soát. *Nguồn: [03_software_project_initiation.md](#); [06_software_project_planning.md](#).*
-

13. Mô hình tích hợp liên tục (Continuous Integration)

Vẽ và giải thích mô hình tích hợp liên tục (Continuous Integration) của nhóm. Ghi chú trên mô hình các công cụ nhóm đã dùng cho từng thành phần. Tại sao cần sử dụng hệ thống tích hợp liên tục cho dự án? (*Sinh viên nộp kèm bản in kịch bản build (build scripts), giao diện email nhận thông báo về kết quả build từ hệ thống build tự động, và bản in tài liệu Hướng dẫn cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn hệ thống cho máy tính của nhà phát triển của nhóm.*)

ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT

- **WHAT — CI là gì?** Tích hợp liên tục (Continuous Integration) là thực hành trong đó các thay đổi mã nguồn của lập trình viên được **xác thực tự động** bằng cách tạo bản dựng (build) và chạy kiểm thử (automated tests) mỗi khi có commit. *Nguồn: 07_software_configuration_management.md — dòng 205-209*
 - **HOW — Mô hình CI điển hình:** Developer commit code → Version Control (Git/GitHub) → CI Server trigger build → Chạy Unit Tests → Thông báo kết quả (email/Slack). Công cụ phổ biến: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI. *Nguồn: 07_software_configuration_management.md — dòng 194-204*
 - **WHY — Tại sao cần CI?** Phát hiện lỗi sớm ngay khi code được tích hợp; giảm chi phí sửa lỗi; đảm bảo code build không lỗi mọi lúc; tăng tự tin của nhóm khi commit.
-

14. Mô hình chuyển giao liên tục (Continuous Delivery)

Vẽ và giải thích mô hình chuyển giao liên tục (Continuous Delivery) của nhóm. Ghi chú trên mô hình các công cụ nhóm đã dùng cho từng thành phần. Tại sao cần sử dụng hệ thống chuyển giao liên tục cho dự án? (*Sinh viên nộp kèm bản in kịch bản triển khai (deployment scripts), kịch bản cấu hình cơ sở dữ liệu, cấu hình các dịch vụ bên thứ ba, bản in giao diện email nhận thông báo về kết quả triển khai tự động, và bản in tài liệu Hướng dẫn triển khai hệ thống cho kỹ sư vận hành của nhóm.*)

ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT

- **WHAT — CD là gì?** Phân phối liên tục (Continuous Delivery) là mở rộng của CI, tự động hóa quy trình phát hành để có thể **triển khai ứng dụng bất kỳ lúc nào** chỉ bằng một nút bấm. Khác với Continuous Deployment (tự động hoàn toàn không cần can thiệp). *Nguồn: 07_software_configuration_management.md — dòng 207-209*
 - **HOW — Mô hình CD:** CI Pipeline → Automated Tests (Unit, Integration, E2E) → Staging Environment → Manual Approval → Production Deployment.
 - **WHY — Tại sao cần CD?** Giảm thời gian từ code đến triển khai; giảm rủi ro triển khai nhờ các bước tự động hóa; tăng tần suất phát hành; phản hồi nhanh từ khách hàng.
-

15. Mô hình DevOps

Vẽ và giải thích mô hình DevOps của nhóm. Ghi chú trên mô hình các công cụ nhóm đã dùng cho từng thành phần. Tại sao cần sử dụng quy trình DevOps cho dự án? Giải thích quy trình phát triển, triển khai và vận hành liên tục đồng thời nhiều phiên bản trên của dự án bằng cách áp dụng DevOps. (*Sinh viên nộp kèm bản in kịch bản khởi tạo và cấu hình tài nguyên hạ tầng cho việc triển khai hệ thống của nhóm, bản in hệ thống thư mục và tập tin hỗ trợ quản lý hạ tầng triển khai.*)

ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT

► **WHAT — DevOps là gì?** DevOps là tập hợp các thực hành kết hợp phát triển phần mềm (Dev) và vận hành IT (Ops), bao gồm: CI/CD, Infrastructure as Code, Feature Flags, Continuous Monitoring, Backup & Archiving. *Nguồn: 07_software_configuration_management.md — dòng 190-217*

► **HOW — Các thực hành DevOps:**

- **Infrastructure as Code:** Dùng scripts để tự động hóa hạ tầng (Docker, Kubernetes, Ansible).
- **Feature Flags:** Sử dụng cấu hình/IF-ELSE để kích hoạt/vô hiệu tính năng mới.
- **Continuous Monitoring:** Giám sát liên tục hệ thống.
- **Backup & Archiving:** Sao lưu và lưu trữ dữ liệu.

► **WHY — Tại sao cần DevOps?** Tự động hóa quy trình từ phát triển → triển khai → vận hành; hỗ trợ vận hành đồng thời nhiều phiên bản (staging, production); phản hồi nhanh; giảm lỗi do con người.

16. Quản lý con người và phát triển nhóm

Trình bày quá trình hình thành và phát triển nhóm mà nhóm đã trải qua. Liệt kê các vấn đề liên quan đến quản lý con người nhóm đã thực sự vướng phải. Trình bày cách nhóm đã giải quyết các vấn đề này và kết quả thu được (có thể thành công, có thể không thành công). *(Sinh viên nộp kèm bản in ảnh chụp chung các thành viên trong nhóm, bản in tài liệu quy định, quy chế, lịch làm việc của nhóm, bản in một biên bản họp của nhóm, bản in giao diện hệ thống liên lạc với dữ liệu thực tế của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Giải thích các giai đoạn phát triển nhóm.**
- **Trả lời:** Tuckman gồm Forming (hình thành), Storming (xung đột), Norming (thống nhất quy tắc), Performing (phối hợp hiệu quả), Adjourning (kết thúc/chuyển giao). Nhóm có thể quay lại giai đoạn trước khi thành viên/mục tiêu đổi. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*
- **Giải thích các loại hình tổ chức: Theo chức năng, theo dự án, ma trận yếu, ma trận cân bằng và ma trận mạnh.**
- **Trả lời:** Functional: quản lý chức năng có quyền cao; Projectized: PM có quyền cao; weak matrix nghiêng về functional manager; balanced matrix chia sẻ quyền; strong matrix nghiêng về PM. Cấu trúc ảnh hưởng phân bổ nguồn lực và tốc độ quyết định. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*
- **Giải thích các mô hình quản lý nhóm: X, Y, Z.**
- **Trả lời:** Theory X giả định cần kiểm soát/chỉ huy; Theory Y tin con người có thể tự định hướng/chịu trách nhiệm; Theory Z nhấn mạnh niềm tin, gắn bó và quyết định có sự tham gia. Nhóm tri thức thường phù hợp Y/Z khi trách nhiệm rõ. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*
- **Giải thích nguyên tắc xử lý mâu thuẫn trong một nhóm.**
- **Trả lời:** Làm rõ dữ kiện/lợi ích, lắng nghe, tập trung mục tiêu chung, tìm nguyên nhân thay vì quy lỗi, cùng chọn phương án, owner/deadline và theo dõi. Ưu tiên collaboration/problem solving; tránh né chỉ khi vấn đề nhỏ hoặc cần thêm thông tin. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*
- **Giải thích các phương pháp tăng năng suất làm việc của nhóm.**
- **Trả lời:** Giảm multitasking, chia nhỏ việc, giới hạn WIP, làm rõ DoD, loại blocker, tự động hóa kiểm tra, review sớm, chia sẻ tri thức và đo flow/quality. Không dùng số task đơn thuần để đánh giá năng suất. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*
- **Giải thích mô hình tháp nhu cầu của Maslow.**

- **Trả lời:** Maslow gồm nhu cầu sinh lý, an toàn, quan hệ, được tôn trọng và tự hiện thực hóa. Quản lý cần bảo đảm điều kiện làm việc/an toàn tâm lý, hợp tác, ghi nhận và cơ hội phát triển. *Nguồn: 08_software_team_management.md.*

17. Phân công, theo dõi, đánh giá, kiểm soát công việc và báo cáo tình trạng dự án

Trình bày quá trình phân công, theo dõi, đánh giá, kiểm soát các công việc dự án, và báo cáo tình trạng dự án của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in giao diện hệ thống phân công, theo dõi công việc với dữ liệu thực tế của nhóm, bản in giao diện hệ thống quản lý thời gian đã dùng cho từng công việc với dữ liệu thực tế của nhóm, bản in bản cập nhật tài liệu Kế hoạch dự án theo dữ liệu thực tiễn, biểu đồ burndown của toàn dự án, tài liệu báo cáo tình trạng toàn bộ dự án của nhóm ở tuần trước tuần thi giữa học kỳ.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Làm sao để giải quyết vấn đề vượt phạm vi dự kiến (Scope Creep)?**
- **Trả lời:** Ghi yêu cầu mới thành change request, phân tích tác động đến giá trị, scope, lịch, chi phí, chất lượng/rủi ro và xin phê duyệt. Chỉ cập nhật baseline/backlog sau quyết định; nguồn lực cố định thì phải trade-off. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*
- **Làm sao để giải quyết vấn đề vượt công sức dự kiến (Effort Creep)?**
- **Trả lời:** So sánh actual với estimate, tìm nguyên nhân như task lớn, dependency, rework/blocker; re-estimate phần còn lại và điều chỉnh scope/lịch/nguồn lực có phê duyệt. Không che giấu bằng cách chỉ kéo dài thời hạn. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*
- **Làm sao để các thay đổi không trở nên bất ngờ và ảnh hưởng tiêu cực đến sự thành công của dự án?**
- **Trả lời:** Duy trì baseline, board/log, risk/issue/change register; review/báo cáo định kỳ theo ngưỡng. Mỗi thay đổi phải có nguyên nhân, tác động, owner, deadline và quyết định để stakeholder biết sớm. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*

Các câu hỏi thường gặp cho mô hình Scrum:

- **Giải thích Sprint Backlogs, Sprint Boards, Sprint Tasks, Sprint Burndown Charts, Project Burndown Charts.**
- **Trả lời:** Sprint Backlog là Product Backlog items được chọn và kế hoạch thực hiện; Sprint Board hiển thị trạng thái; Sprint Task là việc kỹ thuật; Sprint Burndown biểu diễn công việc còn lại trong Sprint; Project/Release Burndown theo dõi toàn phạm vi/release. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*
- **Phải xử lý thế nào khi kết thúc một Sprint mà nhóm không đưa ra được bản phân phối?**
- **Trả lời:** Không coi increment là Done nếu chưa đạt DoD. Review nguyên nhân, đưa phần chưa xong về Product Backlog để PO ưu tiên lại, rồi cải thiện refinement, chia nhỏ item, capacity và xử lý blocker trong retrospective. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*
- **Phải xử lý thế nào khi kết quả của các Sprint chênh lệch một cách bất bình thường?**
- **Trả lời:** Kiểm tra scope, capacity, cách chia story, blocker, chất lượng và cách ước lượng; dùng dữ liệu nhiều Sprint, không kết luận từ một Sprint. Điều chỉnh refinement/capacity và xử lý dependency. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*

Các câu hỏi thường gặp cho mô hình Kanban:

- **Giải thích Kanban Board, Development Workflow, WIP.**
- **Trả lời:** Kanban Board trực quan hóa workflow; Development Workflow là trạng thái/policy chuyển việc; WIP là số việc đang làm. Giới hạn WIP giảm multitasking, làm lộ bottleneck và ưu tiên hoàn tất trước khi kéo việc mới. *Nguồn: 09_software_project_monitoring_and_control.md; 09_1_agile_project_monitoring_and_control.md.*

Các câu hỏi thường gặp cho mô hình Waterfall:

- **Giải thích phương pháp cập nhật lịch trình, phương pháp tính toán thời gian, chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc còn lại.**
 - **Trả lời:** Cập nhật % hoàn thành, duration/dependency còn lại; tính lại thời điểm sớm/muộn và critical path, so với baseline; dự báo thời gian/chi phí hoàn thành và thực hiện corrective action khi vượt ngưỡng. *Nguồn:* [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [09_1_agile_project_monitoring_and_control.md](#).
-

18. Kế hoạch quản lý rủi ro (Software Risk Management Plan)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro (Software Risk Management Plan) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro là gì?**
 - **Trả lời:** Phương pháp và thang xác suất/tác động; vai trò; risk register; nhận diện, phân tích, ưu tiên, ứng phó, theo dõi; trigger, contingency, owner, chu kỳ review và báo cáo. *Nguồn:* [10_software_risk_management.md](#); [10_1_agile_risk_management.md](#).
 - **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro là gì?**
 - **Trả lời:** Nhận diện rủi ro → phân tích xác suất/tác động → ưu tiên → chọn response/owner → xác định trigger/contingency → theo dõi, báo cáo và đóng hoặc chuyển thành issue. *Nguồn:* [10_software_risk_management.md](#); [10_1_agile_risk_management.md](#).
 - **Tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
 - **Trả lời:** Kiểm tra risk register có nguyên nhân–sự kiện–tác động, xác suất/mức độ, owner, trigger, response; review residual risk, action quá hạn và rủi ro mới. *Nguồn:* [10_software_risk_management.md](#); [10_1_agile_risk_management.md](#).
 - **Tại sao cần tạo tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro?**
 - **Trả lời:** Để chủ động giảm xác suất/tác động của đe dọa, tận dụng cơ hội và chuẩn bị trước khi rủi ro thành issue. *Nguồn:* [10_software_risk_management.md](#); [10_1_agile_risk_management.md](#).
 - **Tài liệu Kế hoạch quản lý rủi ro của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào.**
 - **Trả lời:** Dùng trong planning/status review; cập nhật xác suất/tác động, action, owner, trigger và trạng thái sau review hoặc sự kiện. *Nguồn:* [10_software_risk_management.md](#); [10_1_agile_risk_management.md](#).
-

19. Kế hoạch quản lý chất lượng (Software Quality Management Plan)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng (Software Quality Management Plan) của nhóm. *(Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng của nhóm, bản in định nghĩa hoàn thành (Definition of Done) của nhóm, bản in giao diện cấu hình đảm bảo Coding Standards cho mã nguồn của nhóm, bản in biên bản thanh tra mã nguồn của nhóm, bản in biên bản phản hồi từ khách hàng của nhóm.)*

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng là gì?**
- **Trả lời:** Mục tiêu/thuộc tính chất lượng; tiêu chuẩn; vai trò QA/QC; review, audit, coding standard, test, defect management; metric; Definition of Done; tiêu chí chấp nhận, công cụ và cải tiến. *Nguồn:* [11_software_quality_management.md](#);

[11_1_agile_quality_management.md](#).

- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng là gì?**
- **Trả lời:** Chọn quality attributes/mục tiêu → đặt tiêu chuẩn/metric → thiết kế QA/QC → tích hợp review/test/audit vào quy trình → đo kết quả → corrective action và cải tiến. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Đối chiếu quality objectives với requirements/NFR; kiểm tra metric, QA/QC, DoD, coding/review/test/defect workflow và trách nhiệm; dùng audit/dữ liệu lỗi để cải tiến. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Tại sao cần tạo tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng?**
- **Trả lời:** Để xây chất lượng vào quy trình từ đầu, phòng ngừa/phát hiện sai lệch sớm và cân bằng chất lượng với chi phí. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Tài liệu Kế hoạch quản lý chất lượng của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào.**
- **Trả lời:** Dùng áp dụng tiêu chuẩn, DoD, review/audit/test và theo dõi metric; cập nhật khi defect trend, yêu cầu, công nghệ/rủi ro đổi. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Giải thích sự hỗ trợ của các mô hình McCall, ISO 9126 trong việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm của dự án?**
- **Trả lời:** McCall và ISO 9126 cung cấp nhóm thuộc tính chất lượng để chọn tiêu chí kiểm soát. McCall có 11 yếu tố; ISO 9126 có Functionality, Reliability, Usability, Efficiency, Maintainability, Portability. Nhóm phải chuyển thuộc tính chọn thành metric/acceptance cụ thể. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Đo lường định tính khác gì đo lường định lượng (qualitative vs. quantitative measurement)?**
- **Trả lời:** Định tính mô tả nhận xét/đặc tính bằng ngôn ngữ; định lượng biểu diễn bằng số như response time, số lỗi, coverage, chi phí. Nên kết hợp vì số liệu cần bối cảnh và nhận xét cần kiểm chứng. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Giải thích phương pháp đo lường chất lượng các sản phẩm, quy trình và con người trong một dự án.**
- **Trả lời:** Sản phẩm: defect density, pass rate, performance, usability/acceptance. Quy trình: cycle time, review coverage, escaped defects, rework. Con người/nhóm: năng lực, hoàn thành cam kết, cộng tác/học tập; không dùng một metric đơn lẻ để xếp hạng cá nhân. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Giải thích các phương pháp giúp hạn chế việc các tài liệu dự án không đúng với yêu cầu khách hàng đề ra.**
- **Trả lời:** Dùng template/standard, review/walkthrough với stakeholder, version control, checklist, approval và traceability yêu cầu–tài liệu; khi yêu cầu đổi phải cập nhật tài liệu liên quan theo change control. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Giải thích các phương pháp giúp hạn chế việc mã nguồn hệ thống không đúng với thiết kế đề ra.**
- **Trả lời:** Dùng coding standard, architecture/design review, PR/code inspection, static analysis/lint, unit/integration test và traceability task–design–code; chỉ merge khi review/check tự động đạt. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*
- **Giải thích các phương pháp giúp hạn chế việc phần mềm hoạt động không đúng với yêu cầu khách hàng đề ra.**
- **Trả lời:** Liên kết yêu cầu với acceptance criteria/test case; review khách hàng, functional/non-functional, exploratory, regression và acceptance/UAT test; demo increment để nhận phản hồi sớm và retest lỗi trước đóng. *Nguồn: [11_software_quality_management.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).*

20. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Kế hoạch kiểm thử của nhóm, bản in giao diện cấu hình đảm bảo Coding Standards cho mã nguồn của nhóm, bản in giao diện hệ thống quản lý lỗi với dữ liệu thực tế của nhóm, bản in giao diện kết quả chạy mã nguồn kiểm thử đơn vị (Unit Tests) của nhóm, bản in biên bản thanh tra mã nguồn của nhóm, bản in báo cáo kết quả kiểm thử của nhóm, bản in biên bản phản hồi của khách hàng của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Kế hoạch kiểm thử là gì?**
- **Trả lời:** Mục tiêu/phạm vi test; đối tượng test và không test; chiến lược, cấp độ/loại test; môi trường, dữ liệu, công cụ; vai trò/lịch; entry/exit criteria; defect workflow, metric và báo cáo. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).
- **Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Kế hoạch kiểm thử là gì?**
- **Trả lời:** Phân tích requirements/rủi ro → xác định scope/strategy → thiết kế test condition/case/dữ liệu → chuẩn bị môi trường → thực thi, ghi defect → retest/regression → đánh giá exit criteria và báo cáo. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).
- **Tài liệu Kế hoạch kiểm thử của nhóm đã được đánh giá thế nào?**
- **Trả lời:** Kiểm tra traceability requirement–test, coverage theo rủi ro, môi trường/dữ liệu, entry/exit criteria, defect workflow; review pass/fail, lỗi mở và bằng chứng trước release. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).
- **Tại sao cần tạo tài liệu Kế hoạch kiểm thử?**
- **Trả lời:** Để thống nhất cách kiểm chứng chất lượng, phân bổ test theo rủi ro và cung cấp bằng chứng cho nghiệm thu/release. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).
- **Tài liệu Kế hoạch kiểm thử của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào.**
- **Trả lời:** Dùng chuẩn bị/thực thi test, quản lý defect và quyết định release; cập nhật khi requirement, build, môi trường, rủi ro/kết quả test đổi. Nguồn: [04_software_development_life_cycle_model.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [11_1_agile_quality_management.md](#).

21. Báo cáo bài học kinh nghiệm (Lessons Learned Register)

Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Báo cáo bài học kinh nghiệm (Lessons Learned Register) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Báo cáo bài học kinh nghiệm của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp — trả lời trọng tâm từng câu:

- **Quản lý dự án là gì?**
- **Trả lời:** Quản lý dự án là áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào hoạt động dự án để đáp ứng yêu cầu trong các ràng buộc phạm vi, thời gian, chi phí và chất lượng. Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).
- **Tại sao cần sự quản lý khi phát triển một dự án phần mềm?**
- **Trả lời:** Phần mềm vô hình, yêu cầu dễ đổi, ước lượng bất định và phụ thuộc con người. Quản lý giúp phối hợp scope–lịch–chi phí–chất lượng, xử lý stakeholder/rủi ro và tạo phản hồi để không lệch mục tiêu. Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).

- **Liệt kê các công việc cần thực hiện để quản lý một dự án và các sản phẩm tương ứng được tạo ra bởi từng công việc.**
- **Trả lời:** Khởi tạo → Proposal, Vision & Scope, Charter; lập kế hoạch → Requirements/Backlog, Architecture, Estimate/WBS, Plan, SOW, Risk/Quality/Test Plan; thực thi/kiểm soát → sản phẩm, board/log, status/change/issue/risk report; đóng → acceptance, closeout, Lessons Learned. *Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).*
- **Một nhóm phát triển phần mềm có thực sự cần một người chỉ chuyên tâm vào các công việc quản lý trong dự án hay không? Tại sao?**
- **Trả lời:** Không phải nhóm nào cũng cần PM toàn thời gian, nhưng luôn cần owner quản lý. Nhóm nhỏ có thể kiêm nhiệm; khi quy mô, dependency, stakeholder/rủi ro tăng, PM chuyên trách giúp bảo đảm điều phối, quyết định và kiểm soát. *Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).*
- **Quản lý một dự án dựa trên việc lên kế hoạch chặt chẽ có điểm gì giống và có điểm gì khác với quản lý một dự án dựa trên kinh nghiệm tích lũy dần và thích ứng với hoàn cảnh?**
- **Trả lời:** Cả predictive và adaptive đều cần mục tiêu, kế hoạch, phản hồi và kiểm soát. Predictive baseline chi tiết sớm, phù hợp yêu cầu ổn định; adaptive lập kế hoạch vừa đủ và điều chỉnh theo increment, phù hợp bất định. Adaptive không phải không có kế hoạch. *Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).*
- **Quản lý dự án và kỹ nghệ phần mềm liên quan với nhau như thế nào?**
- **Trả lời:** Kỹ nghệ phần mềm thực hiện phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, bảo trì; quản lý dự án tổ chức phạm vi, người, lịch, chi phí, chất lượng, rủi ro/stakeholder để hoạt động kỹ thuật đạt mục tiêu. Hai bên hỗ trợ và phụ thuộc nhau. *Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).*
- **Tại sao các công ty có quy mô lớn lại cần có Phòng quản lý dự án (Project Management Office)?**
- **Trả lời:** PMO chuẩn hóa phương pháp/biểu mẫu/công cụ, đào tạo/hỗ trợ PM, tổng hợp báo cáo, quản trị danh mục và lưu bài học; giảm phụ thuộc cá nhân và tăng khả năng so sánh/dự báo. PMO có thể hỗ trợ, kiểm soát hoặc điều hành. *Nguồn: [08_software_team_management.md](#); [09_software_project_monitoring_and_control.md](#); [12_software_project_management.md](#).*

CHUẨN BỊ

Lớp trưởng và lớp phó, độc lập với nhau, mỗi người làm bốn (2) bộ đề. Mỗi bộ đề bao gồm 21 câu hỏi ở trên. Mỗi bộ đề để riêng trong một túi ni lông. Mỗi câu hỏi là một lá phiếu có kích thước 12x12cm (xem ví dụ ở trang kế tiếp), gấp sẵn làm 4 trước khi bỏ vào túi.

Đối với các câu hỏi có nội dung quá dài, lớp trưởng và lớp phó chủ động làm phiếu to hơn (tất cả các phiếu cần có kích thước giống hệt nhau), hoặc thu nhỏ phông chữ lại.

Lớp trưởng và lớp phó, độc lập với nhau, nộp các bộ đề thi cho giảng viên lý thuyết trước giờ thi vấn đáp 15 phút, tại phòng thi vấn đáp.

Các bộ đề sẽ được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Các bộ đề thiếu câu hỏi, hoặc câu hỏi không đúng, hoặc câu hỏi bị trùng lặp, hoặc câu hỏi bị đánh dấu, sẽ không được sử dụng.

Xem phiếu câu hỏi mẫu ở trang kế tiếp.

PHIẾU CÂU HỎI MẪU

Xem ví dụ khác ở trang kế tiếp.

Họ tên: **** ____ **** Mã số sinh viên: **** ____ ****

Câu hỏi 1. Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Đề xuất dự án (Project Proposal) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Đề xuất dự án của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Đề xuất dự án là gì? Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Đề xuất dự án là gì? Dựa vào những dữ liệu nào mà bản đề xuất được hình thành? Các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với đề xuất là gì? Tài liệu Đề xuất dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào? Tại sao cần tạo tài liệu Đề xuất dự án? Tài liệu Đề xuất dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào? Dự án phần mềm là gì? Phân biệt dự án (project) với hoạt động (operation), với chương trình (program), và với danh sách đầu tư (portfolio). Dự án phần mềm đến từ đâu? Phạm vi dự án là gì? Các vai trò nào thường tham gia vào một dự án phần mềm? Phân biệt các loại kết quả của một dự án. Phân tích các nguyên nhân chính khiến một dự án phần mềm thất bại. Các ràng buộc của một dự án có ý nghĩa gì?

Họ tên: **** ____ **** Mã số sinh viên: **** ____ ****

Câu hỏi 2. Trình bày quá trình hình thành và phương pháp đánh giá tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án (Project Vision and Scope) của nhóm. (Sinh viên nộp kèm bản in tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm.)

Các câu hỏi thường gặp: Các câu hỏi chính cần trả lời trong tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án là gì? Các đầu vào cần thiết và các bước nhóm đã thực hiện để tạo tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án là gì? Tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm đã được đánh giá thế nào? Tại sao cần tạo tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án? Tài liệu Viễn cảnh và phạm vi dự án của nhóm đã được sử dụng và cập nhật trong quá trình thực hiện dự án như thế nào?

QUY TRÌNH VẤN ĐÁP

- Mỗi sinh viên tự chuẩn bị 1 tờ giấy trắng A4 và 1 cây bút, trước khi vào phòng thi. Mỗi sinh viên tự in ra các thông tin cần nộp kèm với câu trả lời mình sẽ viết vào giấy A4, cho cá nhân mình. Sinh viên **KHÔNG** sử dụng các bản in này trong khi trả lời vào giấy A4. Sinh viên không mượn hoặc sử dụng các bản in của người khác, hoặc của nhóm khác.
- Mỗi sinh viên sẽ được phát ngẫu nhiên 1 lá phiếu khi thi vấn đáp. Ngay sau khi nhận lá phiếu, sinh viên cần ghi Họ tên, Mã số sinh viên vào lá phiếu nhận được. Sinh viên được đổi phiếu tối đa 2 lần, mỗi lần đổi phiếu điểm vấn đáp của sinh viên sẽ bị trừ đi 2 điểm. Ví dụ, sinh viên đổi câu hỏi 1 lần thì điểm vấn đáp sẽ bị trừ đi 2 điểm, đổi câu hỏi 2 lần thì điểm vấn đáp sẽ bị trừ đi 4 điểm.
- Toàn bộ các sinh viên có 10 phút để ghi câu trả lời vào giấy A4. Sinh viên **KHÔNG** sử dụng bản in liên quan đến câu hỏi trong quá trình trả lời vào giấy. Sinh viên không sử dụng bất kỳ tài liệu nào trong quá trình ghi câu trả lời vào giấy A4.
- Sau 10 phút, toàn bộ các sinh viên có 2 phút để lựa chọn bản in liên quan đến câu hỏi mình nhận được, để nộp kèm. Sinh viên không ghi thêm vào giấy trả lời A4 trong 2 phút này. Sinh viên nên đánh số câu hỏi liên quan lên trên các sản phẩm in từ trước để việc lựa chọn được nhanh hơn.
- Giảng viên đi thu câu trả lời, kèm theo câu hỏi được phát, và bản in liên quan trực tiếp đến câu trả lời của sinh viên.
- Giảng viên gọi tên từng sinh viên lên vấn đáp theo số thứ tự trong danh sách.

7. Mỗi sinh viên có từ 5 – 10 phút để giải thích câu trả lời đã ghi trên giấy, và trả lời các câu hỏi vấn đáp của giảng viên.

Một số lưu ý

1. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến các khái niệm, phương pháp tổng quát, sinh viên cần tập trung trả lời ngắn gọn các câu hỏi **WHAT** (định nghĩa? đó là gì?), **HOW** (thực hiện vấn đề đó thế nào? bước 1 làm gì? bước 2 làm gì?...), **WHY** (tại sao lại làm như vậy? thuận lợi là gì? khó khăn là gì?), **WHEN** (khi nào thực hiện hoạt động? khi nào áp dụng phương pháp?)
2. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến tài liệu, sinh viên cần tập trung trả lời rõ ràng từ các sự kiện đã thực sự xảy ra trong quá trình khởi tạo, đánh giá, sử dụng và cập nhật tài liệu được đề cập.
3. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến mô hình, quy trình, sinh viên cần tập trung trả lời rõ ràng từ các sự kiện đã thực sự xảy ra trong quá trình thực hiện các hoạt động của mô hình, quy trình, các sản phẩm đầu vào, các sản phẩm được tạo ra của từng hoạt động.
4. Sinh viên cần trình bày to, rõ ràng, mạch lạc, logic, tập trung vào các kiến thức lý thuyết đã học, các bài thực hành đã làm, những gì mình đã thực nghiệm.
5. Sinh viên cần tránh trình bày vòng vo, tự mình suy diễn không dựa trên các sự kiện thực tế đã xảy ra, các công cụ, hệ thống mình đã thực hành, hay các sản phẩm mình thu được.

ĐÁNH GIÁ

- **Điểm tối đa:** 10 điểm.
- Sinh viên không nộp bản giấy A4 ghi câu trả lời, hoặc bỏ trống: **0 điểm**.
- Sinh viên nộp bản giấy A4 ghi câu trả lời không liên quan đến nội dung lá phiếu: **0 điểm**.
- Sinh viên không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của giảng viên: **0 điểm**.
- Sinh viên trả lời được một phần các câu hỏi của giảng viên, hoặc không có đầy đủ các bản in kèm theo trong trường hợp câu hỏi yêu cầu nộp kèm bản in, hoặc nộp kèm bản in không liên quan đến nội dung lá phiếu: **tối đa 8 điểm**.
- Sinh viên trả lời được đầy đủ các câu hỏi của giảng viên, đồng thời nộp kèm đầy đủ các bản in liên quan nếu câu hỏi yêu cầu: **từ trên 8 đến 10 điểm**.
- Điểm cuối cùng là điểm trả lời vấn đáp được hiệu chỉnh lại theo số lần đổi phiếu, nếu có.

--- CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT PHẦN THI VẤN ĐÁP. --- □